ТРЕНАЖЕР ИТП · КОНСПЕКТ К ОБУЧАЛКЕ № 4

Регулирование температуры клапаном К3Р

Температурный график, тепловая инерция и ограничение температуры обратки

> **Ситуация.** К3Р открыт слишком мало — в доме недотоп. Позже кто-то открывает его слишком сильно, и теплосеть фиксирует завышенную температуру обратки. Задача — найти положение клапана, при котором выполняются оба требования: T11 по графику и T2 не выше нормы.

Обозначения и сокращения

ПТО — пластинчатый теплообменник
К3Р — клапан запорно-регулирующий с электроприводом — регулирует расход сетевой воды
T1 — температура подачи теплосети, °C
T2 — температура обратки теплосети (после ПТО), °C
T11 — температура подачи в систему отопления дома, °C
T21 — температура обратки из системы отопления дома, °C
G1 — расход сетевой воды, т/ч
G — расход воды, т/ч
Q — тепловая мощность, кВт
ε — эффективность теплообменника — доля от максимально возможной передачи тепла
W — водяной эквивалент потока W = 1,163·G, кВт/°C
т/ч — тонн воды в час; 1 т/ч ≈ 1 м³/ч

Теория: что нужно понимать

Температурный график

Дому нужно тем больше тепла, чем холоднее на улице. Поэтому температура подачи в дом T11 задается графиком в зависимости от наружной температуры. В тренажере при −10 °C это 75 °C с допустимым коридором 70–80 °C. Для сети тот же график задает, до какой температуры должна остыть обратная вода: здесь T2 ≤ 55 °C.

Как К3Р меняет мощность

В ПТО передается мощность

$$Q = \varepsilon \cdot W_{min} \cdot (T1 - T21), W = 1{,}163 \cdot G$$

Расшифровка: **W** = 1,163 · G — «водяной эквивалент» потока, то есть сколько кВт нужно, чтобы нагреть этот поток на 1 °C. W_{min} — меньший из двух потоков (сетевого или домового): именно он ограничивает передачу тепла. **T1 − T21** — наибольшая возможная разность температур в ПТО (самая горячая сетевая вода минус самая холодная домовая). **ε ≈ 0,82** — эффективность ПТО: какую долю от теоретически возможного тепла он реально передает (идеальный бесконечный теплообменник дал бы ε = 1).

Приоткрываем К3Р → растет G_1 → растет Q → растет T11. Но одновременно сетевая вода проходит через ПТО быстрее и **меньше остывает**: T2 = T1 − Q / W_1 растет. Отсюда «вилка»: мало открыт — недотоп, много — перетоп и горячая обратка.

В модели при К3Р 44–49 % выполняются оба условия. При 55 % T11 ≈ 80,5 °C и T2 ≈ 58,5 °C — нарушены оба.

Почему теплосеть ограничивает обратку

Горячая обратка означает, что потребитель взял больше сетевой воды, чем нужно, а тепло использовал плохо. Сети приходится перекачивать лишнюю воду (затраты на электроэнергию насосов), а на ТЭЦ ухудшается выработка электроэнергии. Поэтому завышение T2 против графика — нарушение договора теплоснабжения, за которое выставляют штраф или повышенный расход к оплате.

Тепловая инерция

Температура не меняется мгновенно: вода, металл и здание должны прогреться. В тренажере Т11 следует за равновесием с постоянной времени 3 с, обратка из дома — 8 с. В реальном доме это минуты и часы. Если крутить клапан, не дожидаясь отклика, начнется «раскачка»: перерегулирование то в одну, то в другую сторону. Так же работает и погодный контроллер: малые шаги и выдержка времени.

Каждый шаг: почему именно так

	Действие	Физика: что происходит	Эксплуатация и безопасность: чем диктуется
1	**Оценить Т11**	Т11 < 70 °С: расход сетевой воды мал.	Сначала понять причину. Если КЗР уже открыт, а Т11 низкая, проверить фильтр и насос.
2	**Приоткрывать КЗР малыми шагами**	Каждый шаг меняет G_1 на ≈ 0,2 т/ч; отклик Т11 приходит с задержкой.	Ждать установления после каждого шага, иначе будет перерегулирование.
3	**Вывести Т11 в 73–77 °С при Т2 ≤ 55 °С**	Найдена точка теплового баланса: Q сети = Q дома.	Выполнены требования графика для дома и для сети.
4	**Прикрыть перекрытый КЗР**	Меньше расход — сетевая вода дольше в ПТО и сильнее остывает, Т2 падает.	Ограничение Т2 по графику — договорное требование теплосети.

Типичные ошибки и их последствия

Ошибка	Последствие
Резко открыть КЗР «на всю»	Перетоп, горячая обратка, штраф; при обратном движении — недотоп.
Не ждать отклика	Раскачка температуры вокруг уставки.
Регулировать задвижками	Размыв затвора; задвижки — только запорная арматура.

Вопросы для самопроверки

1. Почему при увеличении расхода сетевой воды температура обратки растет?
2. Какие два требования одновременно ограничивают положение КЗР?
3. Почему теплосеть заинтересована в низкой Т2?
4. Что такое перерегулирование и как его избежать?

На что опираться

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (приказ Минэнерго № 115) — соблюдение температурного графика и режима теплопотребления.
- Договор теплоснабжения — температурный график, допустимые отклонения температуры обратной воды.
- СП 60.13330 — расчетные параметры теплоносителя систем отопления.

Учебный материал к тренажеру ИТП. Числовые значения — параметры учебной модели (9-этажный дом, $T_{нар}$ = −10 °С). На реальном объекте руководствуйтесь проектом, паспортами оборудования, местной производственной инструкцией и действующими редакциями нормативных документов.